

作品简介

作品名称 IR-RS-Agent —— 基于算力平台的红外遥感处理智能体

参赛赛道 算力平台赛道

文档性质 作品简介（对应“作品提交预通知”第 4 项）

代码仓库 https://github.com/ksqwei0605-cloud/ir_rs_agent

一、作品背景

红外遥感影像分析是许多科研与工程场景中的基础工作。不同来源的红外影像差异显著：无人机与地面红外图目标类别多、尺度背景变化大；卫星热红外图上的海面船舶可能仅数个像素，且依赖多波段通道信息；遥感耕地图则需要像素级区域分割而非目标框。

在这些场景中，研究者往往已训练出各自适用的专用模型，但每次分析仍需手工选择工具、修改参数、运行程序并整理结果；而训练模型、运行大语言模型与视觉工具、管理实验过程，都对 GPU 计算资源与运行记录提出了超出个人电脑的要求。

本作品全程基于中国科学技术大学本科生算力平台（107.ustc.edu.cn）开展，把分散的专业模型组织成一个可交互、可复核、可复用的科研智能体，让算力平台的 GPU 计算、Slurm 作业调度、共享存储与资源监控能力，转化为普通用户用自然语言即可操作的科研工具。

二、解决的问题

本作品解决的核心问题是：如何把多个专用红外视觉模型与流程，组织成一个能理解自然语言指令、自主选择工具、并给出可解释结果的科研助手；同时让计算、存储、作业调度与运行记录，在一个统一的算力平台上可承载、可追溯、可复现。

具体而言：

1. 统一不同红外场景（无人机/地面、卫星海面、遥感耕地）的输入与分析入口，降低深度学习的使用门槛；
2. 用大语言模型理解任务、调度专用模型，避免人工在多个工具之间切换；

3. 用算力平台承接训练、推理与服务运行，解决个人电脑显存不足、环境复现困难、运行记录难以追溯的问题；
4. 把科研程序组织成可调度、可记录的 Slurm 作业，让资源申请、运行状态与结果有据可查。

三、核心功能

1. **自然语言任务理解与工具路由：**用户上传图像并输入需求，系统自主判断任务类型、选择合适的检测或分割工具并补全参数。
2. **多场景红外检测：**
 - 无人机/地面红外 8 类闭集检测（行人、汽车、自行车、骑行者、舰船、公交车、无人机、飞机）；
 - 卫星三波段热红外海面舰船检测；
 - 红外开放词汇目标检测（支持临时指定类别）。
3. **遥感耕地语义分割：**输出耕地/非耕地区域叠加图与面积占比。
4. **连续追问与历史会话：**基于已有结果继续提问，复用结果、避免重复计算。
5. **批量分析与真实进度：**支持文件夹批量输入、逐图切换、综合分析，进度按后端真实完成数量更新。
6. **标准化结果导出：**支持 PNG（结果图）、JSON（结构化结果）、CSV（批量统计）、ZIP（原图 + 结果图 + 掩膜 + 元数据）导出。
7. **结论优先的展示：**以“核心结论 → 结果图 → 关键指标 → 分析 → 风险提示”组织页面，突出最有用的信息。
8. **平台化运行与可复现交付：**整套流程以 Slurm 作业形式在算力平台运行，提供一键演示脚本、部署包与运行数据说明，可在平台上重复部署与复现。

四、使用的模型及 API 调用方式

组件	模型	调用方式
智能体大脑（路由与结果表达）	Qwen3.5-9B（BF16，关闭长思考）	自托管部署在算力平台计算资源上，通过自建 FastAPI 后端封装；前端以 HTTP/JSON 请求调用，路由输出为结构化 JSON function-calling
无人机/地面红外闭集检测	YOLOv8 (uav_ir_multiclass_v1)	本地加载推理，进程内直调
红外开放词汇检测	YOLO-World (yolov8s-worldv2.pt, 红外适配)	本地加载推理，进程内直调
卫星三波段海面舰船检测	YOLOv8 (tisd_satellite_ship_v1)	本地加载推理，进程内直调
遥感耕地语义分割	专用分割模型	本地加载推理，进程内直调

说明：本作品采用“大模型 + 专用视觉模型”的编排式架构，视觉工具均为本地权重推理，不依赖外部商业 API。大模型与视觉模型运行在算力平台（107.ustc.edu.cn）分配的計算资源上，通过 Slurm 作业调度；本地电脑主要负责交互与查看。运行环境为 Python 3.12 venv + torch 2.14.0+cu130 + ultralytics 8.4.117（CUDA 13.0）。

五、创新点阐述

1. **“大脑 + 工具”解耦的工具编排型智能体：**不训练“全能模型”，而是让大模型在多个已验证的专用视觉工具之间路由，各司其职、互不替代。
2. **条件视觉路由：**视觉理解只用于真正需要读图的模糊任务，明确任务仅凭文字与元数据即可快速路由，将路由准确率提升至 99%、平均延迟降至 0.67 秒。
3. **确定性工具契约守卫：**在大模型路由之外增加一层规则护栏，压制幻觉与高风险误路由，不把检测结果冒充识别结论。
4. **连续对话与结果记忆：**把一次性工具改造成可追问、可回看的对话式智能体，复用结果、保证稳定。

5. **学科交叉创新——红外遥感 × 算力平台：**以本科生算力平台为项目全程开发与运行环境，用 Slurm 作业化、共享存储、环境管理与资源监控组织科研流程，是“算力平台 + 自身专业方向”相结合的落地实例。
6. **可复现的工程化交付：**环境锁定、一键脚本、部署包与运行数据说明齐备，别人按说明即可在平台上重复一次运行。

六、应用与推广价值

本作品既是一个可直接使用的红外遥感分析工具，也为“在算力平台上开展个人科研项目、再组织成智能体”提供了一条可参考的六步路径：定义需求 → 整理资产 → 平台运行 → 工具封装 → 智能体接入 → 验证交付。

对本科生算力平台而言，本作品的价值在于：**把平台的计算、调度、存储与记录能力，转化为一个具体学科场景下可复用、可推广的使用范式。**其他项目可将红外检测器替换为细胞计数、实验曲线拟合、材料性质预测或科学计算程序——专业方法需各自验证，但共享目录组织、环境管理、Slurm 作业执行、工具封装与交互设计的组织方式可以沿用，对本科生教学科研具有直接的参考与复用价值。